

Einheit 4 von 5 · Gleichung bestimmen

34) a) $m = 1, n = 3, y = x + 3$ b) $m = 3, n = -3, y = 3x - 3$ c) $m = 2, n = -4, y = 2x - 4$

35) a) $8 = 2 \cdot 3 + n, n = 2, y = 2x + 2$ b) $n = -1, y = 3x - 1$ c) $n = 5, y = -x + 5$ d) $1 = 0,5 \cdot (-4) + n, n = 3, y = 0,5x + 3$

36) a) $m = \frac{10-4}{2-0} = 3, n = 4, y = 3x + 4$ b) $m = 2, n = -2, y = 2x - 2$ c) $m = 2, n = 3, y = 2x + 3$

37) a) $m = \frac{1-7}{5-2} = -2, n = 11, y = -2x + 11$ b) $m = \frac{4-1}{2-(-4)} = \frac{1}{2}, 1 = \frac{1}{2} \cdot (-4) + n, n = 3, y = \frac{1}{2}x + 3$

38) a) Gerade durch $(0|-1)$ und $(2|3)$ b) Gerade durch $(-2|4)$ und $(2|2)$ c) Gerade durch $(-3|5)$ und $(3|1); m = \frac{1-5}{3-(-3)} = -\frac{2}{3}, n = 3, y = -\frac{2}{3}x + 3$

39) a) $x + 1 = -x + 5, x = 2, S(2|3)$ b) $2x - 1 = x + 3, x = 4, S(4|7)$ c) $3x + 7 = -2x - 3, x = -2, S(-2|1)$

40) a) $0,5x + 1 = -x + 4, x = 2, S(2|2)$ b) $4x - 3 = 4x + 1$ ergibt $-3 = 1$, falsch: kein Schnittpunkt (parallel)

41) a) Ali hat oben und unten verschieden subtrahiert (oben $Q - P$, unten $P - Q$); richtig $m = \frac{13-5}{6-2} = 2$
b) Mehmet hat x und y vertauscht eingesetzt; richtig $4 = 3 \cdot 2 + n, n = -2, y = 3x - 2$

42) a) Nein: gleiche Steigung 3, verschiedene n , die Geraden sind parallel. b) Auf der y -Achse im Punkt $(0|4)$: Beide haben $n = 4$, die Steigungen sind verschieden.

43) a) $m = \frac{600-840}{6-2} = -60, 840 = -60 \cdot 2 + n, n = 960, y = -60x + 960$ b) 960 m c) $-60x + 960 = 0$, nach 16 Minuten

44) a) Anna: $y = 20x$, Ben: $y = 12x + 12$ b) $20x = 12x + 12, x = 1,5$; nach 1,5 Stunden, 30 km nach Annas Start